

DOSSIER DE SOUS-TRAITANCE DU PROJET HYDROSCOPE

1. OBJECTIF DU DOSSIER

Ce document vise à préparer la sous-traitance de deux lots majeurs du projet HydroScope, portant sur le développement des outils de consultation de données (Lot 1) et l'orchestration de la chaîne de traitements de données (Lot 2). Ces deux composantes doivent s'articuler autour d'un même socle PostgreSQL/PostGIS, avec interopérabilité, robustesse, et accessibilité à long terme.

2. STRUCTURE DES LOTS

Lot 1 — Outils de consultation (interfaces utilisateurs)

Objectif détaillé :

Concevoir une ou plusieurs interfaces de consultation ergonomiques, claires et évolutives, permettant de restituer les indicateurs spatiaux liés aux pressions environnementales sur les bassins versants producteurs d'eau potable. Ces interfaces, pouvant être distinctes ou déclinées selon les profils d'utilisateurs (techniciens, gestionnaires, élus, grand public), doivent favoriser un partage élargi et compréhensible de l'état de la ressource et des pressions observées, en vue de diagnostics partagés et d'une meilleure coordination des décisions.

- Tableaux de bord modulaires avec indicateurs synthétiques, graphiques, et textes d'interprétation
- Navigation cartographique fluide avec options de filtre par périmètre, pression, statut administratif, etc.
- Visualisation multi-échelles (PPE, bassin, commune, territoire) avec agrégation et synthèse des indicateurs par niveau
- Accès simplifié aux données qualifiées (indicateurs, couches spatiales, historiques) via fiches synthétiques et exports en formats courants (CSV, PDF, XLS)
- Intégration d'un module de documentation contextuelle pour chaque indicateur (définition, source, date de mise à jour)
- Génération automatique de rapports à l'échelle d'un bassin versant, d'une commune ou d'une zone hydrographique
- Accès à un historique des données dans l'interface utilisateur : visualisation de l'évolution temporelle des indicateurs, consultation des versions précédentes

- Traçabilité des données consultées : métadonnées lisibles incluant source, date d'acquisition, date de traitement, fréquence de mise à jour
- Formation et support post-livraison :
 - o session de transfert de compétences (outil, scripts, flux),
 - o accompagnement minimum 3 mois (par mail ou visio),
 - o documentation complète technique et fonctionnelle.- Tableaux de bord modulaires et contextualisés selon les types d'utilisateurs : techniciens (indicateurs détaillés), gestionnaires (synthèses opérationnelles), élus et grand public (interfaces pédagogiques, langage simplifié)
- Préparation de supports de formation et accompagnement à la prise en main de l'outil pour les utilisateurs non techniques
- Gestion des profils utilisateurs (droits d'accès, filtres dédiés)
- Intégration optionnelle d'un système d'alerte en cas de changement significatif (ex : nouvel incendie, ICPE, etc.)
- Possibilité d'enregistrer les informations de contexte (PPE sélectionné, niveau de zoom, onglet sélectionné, etc..) et de les partager sous la forme d'un lien hypertexte

Contraintes techniques :

- Applications web responsives, adaptées aux mobiles et tablettes
- Les prestataires peuvent proposer des alternatives techniques aux outils mentionnés, à condition qu'elles soient libres, maintenues, documentées et justifiées par un gain clair (performance, interopérabilité, accessibilité, etc.)
- Front-end libre : Vue.js, React ou équivalent moderne. Vue.js est apprécié pour sa légèreté et sa simplicité, React pour sa modularité et son écosystème mature. Le choix devra être justifié selon la structure du projet.
- Cartographie libre : Leaflet (léger et simple), MapLibre (performant avec tuiles vectorielles), OpenLayers (complet mais plus complexe). Le prestataire pourra recommander un moteur adapté au niveau de performance attendu (ex : MapLibre si rendu vectoriel interactif souhaité).
- Formats supportés : GeoJSON, TopoJSON, WMTS, COG, CSV, PDF. L'ajout de formats optimisés pour la cartographie vectorielle (ex : MVT - Mapbox Vector Tiles) peut être proposé en option si pertinent.
- Accès aux données via API ou connexions directes PostgreSQL/PostGIS. La mise en place éventuelle d'un proxy API (GraphQL, Hasura...) pour sécuriser ou optimiser les flux pourra être envisagée.
- Conformité RGPD (si applicable), accessibilité numérique (niveau AA souhaité). Une conformité partielle au RGAA 4.1 ou l'intégration d'outils de vérification d'accessibilité (ex : Wave, AccessiWeb) pourra être valorisée.

Exemples de livrables :

- Application web fonctionnelle avec URL publique ou accès sécurisé

- Documentation technique d'installation et d'utilisation
- Code source documenté et versionné (Git)

Lot 2 — Orchestration et administration de la chaîne de données

Objectif détaillé :

Mettre en place une architecture de traitement robuste, modulaire et automatisée permettant la production régulière, reproductible et historisée des indicateurs de suivi environnemental à partir de données SIG internes ou externes. Cela inclut l'exploitation de catalogues de données distants comme Google Earth Engine, notamment pour certains indicateurs d'occupation du sol dynamiques (ex : produit "Dynamic World"). Ces sources impliquent des modalités d'accès, de traitement, d'extraction zonale et d'archivage spécifiques, qui devront être rigoureusement intégrées à la chaîne de traitement globale. Le prestataire devra également assurer une évolution du modèle métier (captage-PPE-BVAEP) et fournir des outils d'administration simples, documentés, et transmissibles.

Fonctionnalités attendues :

- Structuration et implémentation du modèle de données
- Indexation spatiale via grille H3 (obligatoire à chiffrer) ou proposition alternative (raster, vecteur régulier) :
 - o gestion d'un module H3 (résolution, génération, documentation)
 - o agrégation descendante/ascendante entre H3 et entités de gestion (PPE, commune, bassin)
 - o synchronisation cohérente entre modèles indexés et géométries initiales
 - o analyse comparative si alternative proposée
- Structuration d'un pipeline ETL pour le calcul de chaque indicateur (feux, érosion, ICPE, occupation du sol, etc.)
 - o Intégration automatique ou semi-automatique des données (ex : MOS, feux, ICPE) avec validation, journalisation et historisation
 - o Nettoyage et correction géométrique automatisée (ST_MakeValid, snapping, topologie)
 - o Calcul des indicateurs, pondération des indicateurs avec mécanisme d'agrégation pour classement des captages/PPE/BV AEP)
 - o Mise en œuvre d'un système de détection automatique de changements à chaque intégration de nouvelles données de référence
 - o Tests unitaires sur les traitements et sur les données produites
 - o Orchestration complète : planification, déclenchement, relance, notification en cas d'erreur
 - o Historisation des jeux de données et résultats produits

- Intégration de données issues de catalogues distants (ex : Dynamic World via GEE) : pipeline d'extraction zonale, versionnement, journalisation
- Outils d'administration robustes, simples à utiliser par une petite équipe :
 - o visualisation des résultats intermédiaires
 - o diagnostic des erreurs ou valeurs aberrantes
 - o versionnement et comparaison temporelle
 - o scripts clairs, commentés, adaptables
- Formation et support post-livraison :
 - o session de transfert de compétences (outil, scripts, flux)
 - o accompagnement minimum 3 mois (par mail ou visio)
 - o documentation complète technique et fonctionnelle
- Certaines évolutions significatives des indicateurs (ex : apparition de nouvelles pressions, évolution nette de l'occupation du sol, etc.) devront pouvoir être automatiquement détectées et signalées par les mécanismes différentiels mis en œuvre dans le Lot 2. Ces changements pourront être mis en valeur dans les interfaces utilisateurs (ex : alertes visuelles, bandeaux contextuels, filtres automatiques) afin d'améliorer la réactivité et la compréhension des dynamiques environnementales par les utilisateurs finaux.
- Mise en œuvre d'une gestion différentielle des données de référence, permettant de détecter précisément les ajouts, suppressions ou modifications entre deux versions d'un jeu de données. Cette gestion devra s'appuyer sur des empreintes de type hash (ex : MD5 ou SHA256) calculées par entité, ou sur un outil adapté tel que GeoDiff lorsque pertinent. Le choix de la méthode devra être justifié par sa robustesse, sa reproductibilité et sa compatibilité avec le modèle de données retenu (notamment pour les flux géographiques ou issus de catalogues distants). Cette gestion doit s'intégrer de manière cohérente avec le schéma général de traitement et d'historisation, et permettre d'optimiser les traitements (traitement incrémental), de qualifier les évolutions observées et de faciliter les processus d'archivage et de traçabilité.
- Gestion explicite du cycle de vie des données : date d'entrée, état (brouillon, validé, périmé), date de mise à jour
- Mécanismes de journalisation complète des traitements : horodatage, durée, état (succès/échec), log d'erreur détaillé
- Système de versionnement structuré des données et des indicateurs produits : nommage des versions, différenciation claire entre jeux successifs
- Capacité à effectuer des analyses temporelles sur les données historisées : comparaison de deux jeux de données, extraction d'indicateurs d'évolution
- Archivage automatisé des versions précédentes et possibilité de restauration d'un état antérieur
- Interface technique d'administration permettant :
 - o consultation et comparaison des jeux de données par date ou par version
 - o validation manuelle ou automatique des nouvelles données intégrées

- o journalisation lisible pour chaque flux (état, date, anomalie éventuelle)
- Indicateurs de qualité des données : complétude, fraîcheur, présence d'erreurs ou d'anomalies détectées

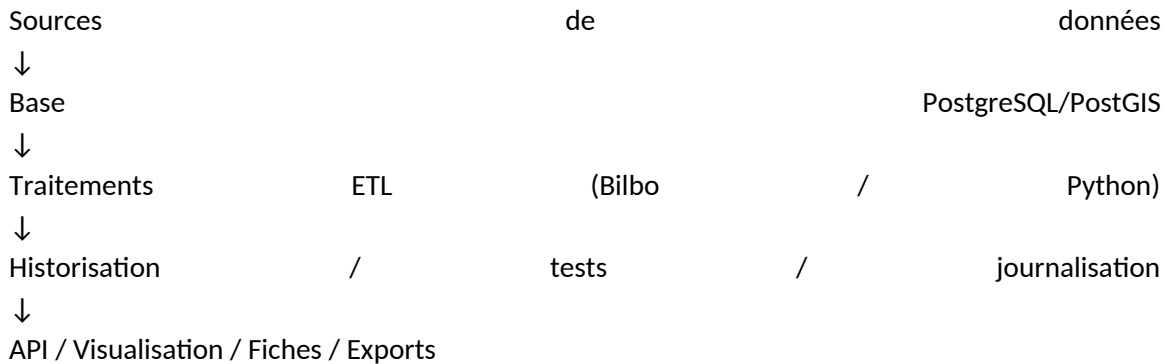
Contraintes techniques :

- PostgreSQL/PostGIS pour stockage et calculs spatiaux
- Python comme langage principal ; Bilbo ou DBT pour l'orchestration (possibilité d'Airflow si justifié)
- Formatage des données homogène (nomenclature, champs standards, gestion des identifiants PPE et bassins)
- Utilisation de Git pour le code, avec gestion des versions, branches, et historique de traitement
- Journalisation des erreurs et interface de suivi (logs ou dashboard technique)

Exemples de livrables :

- Code source des traitements ETL versionné, testé et documenté
- Base PostgreSQL/PostGIS enrichie et fonctionnelle
- Documentation opérationnelle (diagrammes, README, guide de mise à jour)
- Interface d'administration (CLI ou web minimale) pour lancer ou relancer les traitements

3. ORGANIGRAMME FONCTIONNEL DU PROJET



4. CRITÈRES D'ÉVALUATION DES OFFRES

Critère	Pondération
Adéquation technique à l'architecture attendue	30 %
Expérience sur des projets similaires	25 %

Critère	Pondération
Méthodologie proposée	20 %
Délai de réalisation	15 %
Coût	10 %

5. PLANIFICATION INDICATIVE DES PRESTATIONS

Étape	Délais	Responsable
Lancement de la consultation	Semaine 0	OEIL
Sélection des prestataires	Semaine 2	OEIL + partenaires
Phase de cadrage technique	Semaine 3-4	OEIL + prestataires
Refonte du modèle métier (PPE/BVAEP/captage)	Mois 1	Prestataire Lot 2
Développement indicateurs synthétiques	Mois 1-2	Prestataire Lot 2
Dév. outils consultation (Lot 1)	Mois 1 à 3	Prestataire Lot 1
Dév. chaîne traitement (Lot 2)	Mois 1 à 4	Prestataire Lot 2
Intégration conjointe + tests	Mois 4-5	OEIL + prestataires
Livraison + formation	Mois 6	Prestataires + OEIL

6. ANNEXES à PRODUIRE (sur demande ou à venir)

- Fiche synthétique des indicateurs à calculer
- Dictionnaire des données existantes (PPE, MOS, ICPE, etc.)
- Exemple de fiche par bassin versant / PPE
- Modèle de charte graphique / ergonomique

Portage : OEIL (Observatoire de l'Environnement en Nouvelle-Calédonie)

Contact : www.oeil.nc / contact@oeil.nc